

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Институт «Компьютерные науки и прикладная математика»

Кафедра «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №2

по курсу «Дискретный анализ»

на тему «Сбалансированные деревья»

Студент: Чигрин Никита Александрович

Группа: М8О-208БВ-24

Преподаватель: Макаров Н.К.

Проверил: Сахарин Н.А.

Дата: 17 мая 2026 г.

Оценка: _____

Подпись: _____

Москва, 2026

1 Постановка задачи

Необходимо создать программную библиотеку, реализующую указанную структуру данных, на основе которой разработать программу-словарь. В словаре каждому ключу, представляющему из себя регистронезависимую последовательность букв английского алфавита длиной не более 256 символов, поставлен в соответствие некоторый номер, от 0 до $2^{64} - 1$.

2 Формат ввода

Программа считывает команды вида:

- + word 34 добавить слово «word» с номером 34 в словарь. Программа должна вывести строку «OK», если операция прошла успешно, «Exist», если слово уже находится в словаре.
- word удалить слово «word» из словаря. Программа должна вывести «OK», если слово существовало и было удалено, «NoSuchWord», если слово в словаре не было найдено.
- word найти в словаре слово «word». Программа должна вывести «OK: 34», если слово было найдено; число, которое следует за «OK:» — номер, присвоенный слову при добавлении. В случае, если слово в словаре не было обнаружено, нужно вывести строку «NoSuchWord».
- ! Save /path/to/file сохранить словарь в бинарном компактном представлении на диск в файл, указанный параметром команды. В случае успеха, программа должна вывести «OK», в случае неудачи выполнения операции, программа должна вывести описание ошибки (см. ниже).
- ! Load /path/to/file загрузить словарь из файла. Предполагается, что файл был ранее подготовлен при помощи команды Save. В случае успеха, программа должна вывести строку «OK», а загруженный словарь должен заменить текущий (с которым происходит работа); в случае неуспеха, должна быть выведена диагностика, а рабочий словарь должен остаться без изменений. Кроме системных ошибок, программа должна корректно обрабатывать случаи несовпадения формата указанного файла и представления данных словаря во внешнем файле.

3 Метод решения (Алгоритм)

Используется **Бинарное дерево поиска**:

1. реализуем AVL-дерево сложность $q \cdot \log(n)$ (q -количество запросов вставки/удаления/ n -количество элементов/ $\log(n)$ -вставка/удаление)

4 Тесты

Входные данные:

 $+ a_1$

+ A 2

[illegible]

A

- A

a

Выходные данные:

OK

Exist

OK

OK: 18446744073709551615

OK: 1

OK

NoSuchWord

5 ВЫВОД

Я разобрался как устроена балансировка дерева поиска